

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL E MALHAS DE CONTROLE EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL E MALHAS DE CONTROLE

Introdução

A instrumentação industrial é a área responsável pela medição, transmissão, indicação e controle das variáveis de processo. Ela é essencial para o funcionamento correto dos sistemas automatizados.

Por meio da instrumentação, é possível monitorar condições operacionais, registrar dados e garantir que o processo ocorra dentro dos limites estabelecidos.

Sensores Analógicos e Digitais

Os sensores são os dispositivos responsáveis por captar informações do ambiente.

Sensores Analógicos:

Geram sinais contínuos proporcionais à variável medida. São amplamente utilizados em medições de temperatura, pressão e vazão.

Vantagens:

- maior precisão em processos contínuos
- medição detalhada

Desvantagens:

- sensibilidade a ruídos elétricos

Sensores Digitais:

Trabalham com sinais discretos (ligado/desligado). São usados para detecção de posição, presença e limites mecânicos.

Vantagens:

- fácil integração com CLPs

- menor interferência elétrica

Conversores A/D e D/A

Muitos sensores geram sinais analógicos, enquanto os controladores trabalham digitalmente.

O Conversor A/D (Analógico-Digital) transforma um sinal analógico em digital para que o controlador possa processá-lo.

O Conversor D/A (Digital-Analógico) faz o processo inverso, enviando sinais analógicos para atuadores como válvulas proporcionais.

Esses conversores são essenciais para a comunicação entre o mundo físico e os sistemas digitais.

Transmissores

Transmissores recebem o sinal do sensor e o enviam ao sistema de controle em um padrão industrial, geralmente 4–20mA.

Esse padrão é amplamente utilizado porque:

- reduz interferências
- permite transmissão a longas distâncias
- facilita a padronização industrial

Os transmissores aumentam a confiabilidade do sistema.

Saídas Digitais e Analógicas

Os controladores utilizam saídas para comandar atuadores.

Saídas Digitais: funcionam em modo liga/desliga. Usadas para motores simples, relés e válvulas on/off.

Saídas Analógicas: permitem controle proporcional. Usadas em válvulas modulantes e inversores de frequência.

A escolha depende do nível de precisão exigido pelo processo.

Funções dos Instrumentos

Na instrumentação industrial, cada instrumento possui uma função específica:

- **medidores:** medem variáveis físicas
- **indicadores:** exibem valores medidos
- **registradores:** armazenam dados históricos
- **controladores:** comparam valor real com o setpoint e realizam correções
- **alarmes:** sinalizam condições anormais

Esses dispositivos formam a base das malhas de controle.

Nomenclaturas e Malhas de Controle

A indústria utiliza padronização para identificar instrumentos.

Exemplos:

TT – Transmissor de Temperatura

PT – Transmissor de Pressão

LT – Transmissor de Nível

FC – Controlador de Vazão

As malhas de controle podem ser:

Malha aberta: não possui realimentação. O sistema não corrige automaticamente erros.

Malha fechada: possui feedback, permitindo correção automática e maior eficiência.

A malha fechada é a mais utilizada na indústria por garantir maior estabilidade e precisão.

Conclusão:

A instrumentação industrial é essencial para garantir o funcionamento adequado dos sistemas automatizados. Sensores, transmissores, conversores e controladores trabalham de forma integrada para manter as variáveis de processo dentro dos limites estabelecidos. O conhecimento das malhas de controle e da padronização dos instrumentos é fundamental para profissionais da área tecnológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

BEGA, Egídio Alberto (Org.). Instrumentação Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

BOLTON, W. Instrumentação e Controle. São Paulo: Pearson Education, 2010.

FRANCHI, Claiton Moro. Automação Industrial: Teoria e Aplicações. São Paulo: Érica, 2013.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.